Parámetros Estadísticos en R

Obtener los Parámetros Estadísticos en R deberá adjuntar tanto el código utilizado como los resultados obtenidos.

1 Reto

Utilizado el conjunto de datos "NutritionStudy" de la librería "Lock5Data" que contiene variables relacionadas con nutrición y salud para 315 personas. Obtenga la siguiente información

- **ID**: Número de identificación para cada sujeto en esta muestra.
- **Age**: Edad del sujeto (en años).
- **Smoke**: ¿Fumador? codificado como No o Sí.
- **Quetelet**: Peso/(Altura^2).
- **Vitamin**: Uso de vitaminas: codificado como 1=Regularmente, 2=Ocasionalmente, o 3=No.
- **Calories**: Número de calorías consumidas por día.
- **Fat**: Gramos de grasa consumidos por día.
- **Fiber**: Gramos de fibra consumidos por día.
- **Alcohol**: Número de bebidas alcohólicas consumidas por semana.
- **Cholesterol**: Colesterol consumido (mg por día).
- **BetaDiet**: Beta-caroteno dietético consumido (mcg por día).
- **RetinolDiet**: Retinol dietético consumido (mcg por día).
- **BetaPlasma**: Beta-caroteno en plasma (ng/ml).
- **RetinolPlasma**: Retinol en plasma (ng/ml).
- **Sex**: Codificado como Femenino o Masculino.
- **VitaminUse**: Uso de vitaminas: codificado como No, Ocasional, Regular.
- **PriorSmoke**: Estado de fumador: codificado como 1=Nunca, 2=Anterior, o 3=Actual.

> library(Lock5Data)
> data("NutritionStudy")

1. Identifique el tipo de variable si es cuantitativa o cualitativa y convierta en R las variables cualitativas a factor.
2. Calcula el promedio y la mediana de los gramos de fibra consumidos al día.
3. Calcula el promedio y la desviación estándar de la edad de las personas del estudio.
4. Obtener el cantidad de personas fumadoras y no fumadoras-
5. Construye un grafica donde se comparen los diagramas de cajas el colesterol por el tipo de fumador(PriorSmoke).
6. Calcular el promedio y desviación estándar del número de calorías consumidas por día para los hombres y mujeres. (Utilizar la función *tapply*)

2 Reto

Utiliza el archivo "cosecha_jal.xlsx" el cual contiene la superficie cosechada de 7 diferentes cultivos en un periodo comprendido de 2004 a 2009 en el estado Jalisco. Esta información fue obtenida del Banco de información sociodemográfica y económica (INEGI).

1. Calcular el promedio, mediana, varianza y desviación estándar de la superficie cosecha en el estado de Jalisco.
2. Calcular los cuartiles de la superficie cosechada en el estado de Jalisco y construye su diagrama de cajas.
3. Calcular el promedio y desviación estándar de la superficie cosechada para cada uno de los cultivos.
4. Calcular el coeficiente de asimetría y curtosis para la superficie cosechada del estado de Jalisco y definir que el tipo de curva.
5. Construye un grafica donde se comparen los diagramas de cajas de las superficies cosechadas por tipos de cultivos.